



AiGameMaker：一行提示詞的教學革命

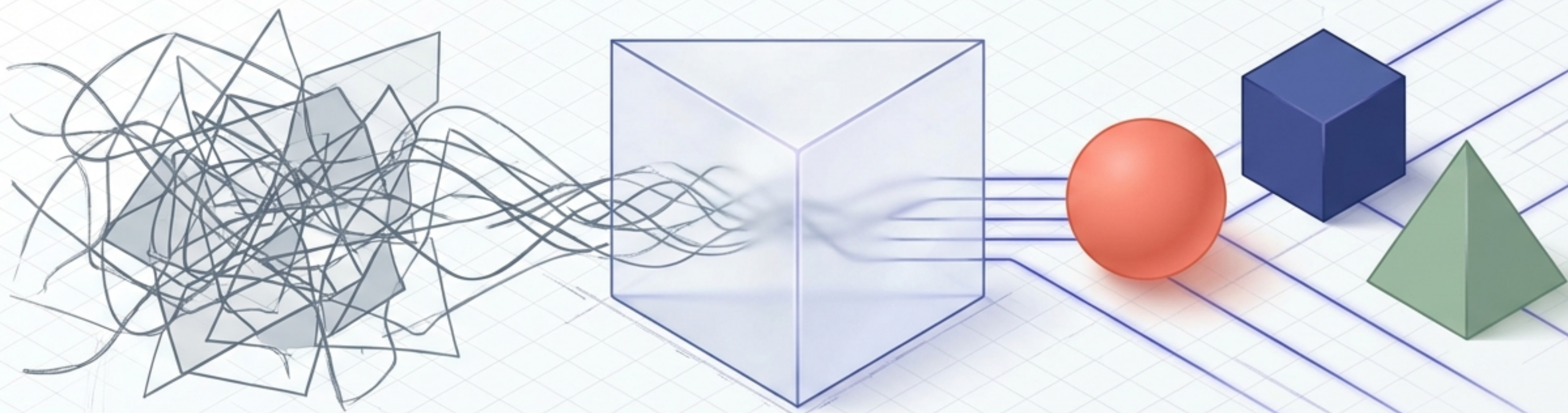
以問題為學習導向的 AI 輔助互動頁面建置指南

Blueprint to Reality / 數位沙盒計畫

複雜現實世界

教師的淬鍊

精華、要素、變因



真正的學習，是解決現實問題的歷程。

教師的終極任務並非單向傳遞知識，
而是降低問題維度。將複雜情境淬鍊為
可操作的要素與變因，讓學生在互動中
重建認知。

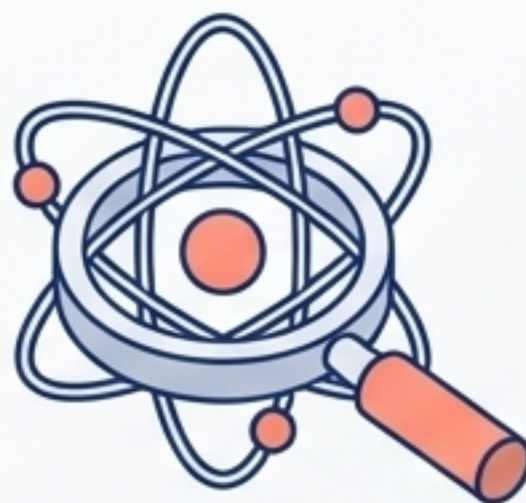
為什麼我們需要「自製」互動網頁？



規則直覺化

Fast & Simple

快速上手，拒絕囉嗦的說明，利用互動直指核心概念。



概念具象化

Concept Extension

補強課本無法呈現的動態情境（例如：原子的微觀運動、能量的無形流動）。

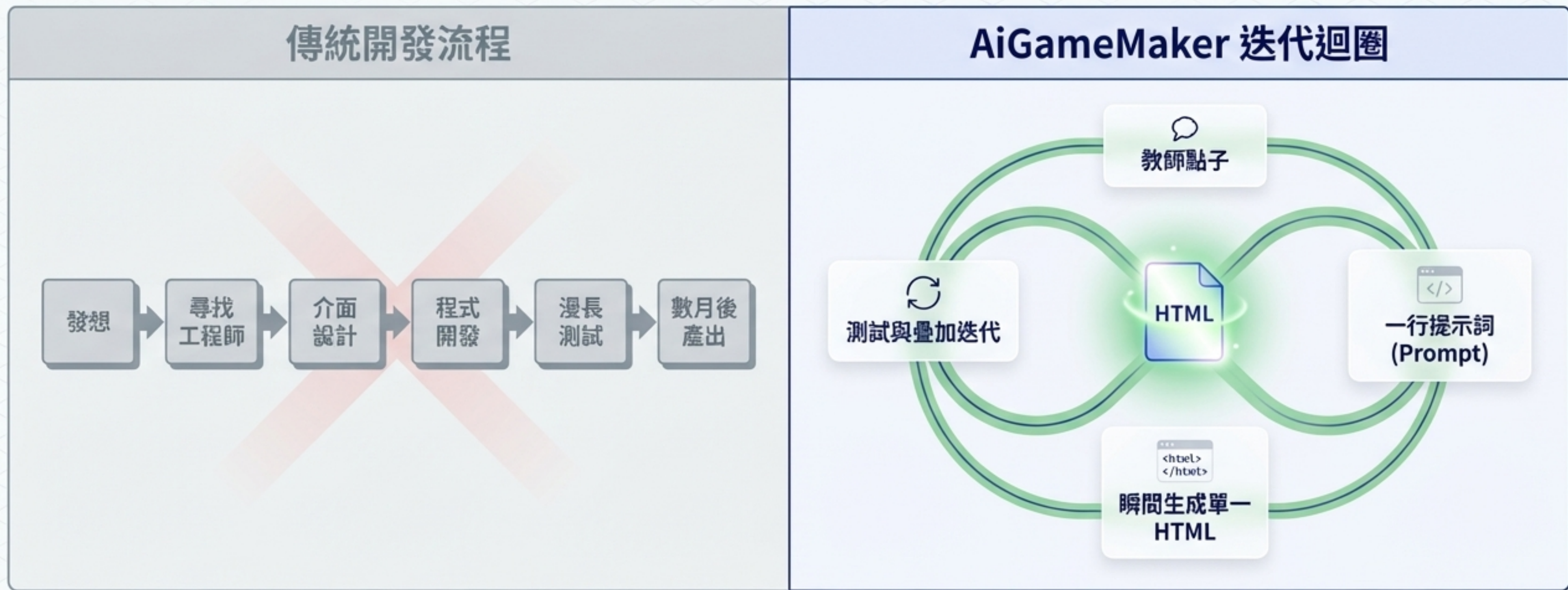


激發好奇心

Curiosity Engine

從單向接收轉為雙向探索，用階段性任務與遊戲機制引導自發學習。

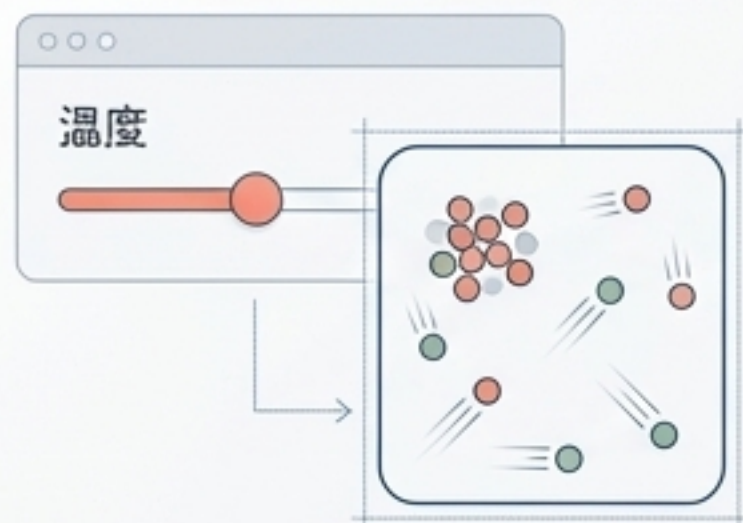
典範轉移：從仰賴工程團隊到「一句話走天下」



科技的進步，讓過去需專業工程團隊的網頁互動工具，現在只需「不斷迭代的結構式語法」即可實現。

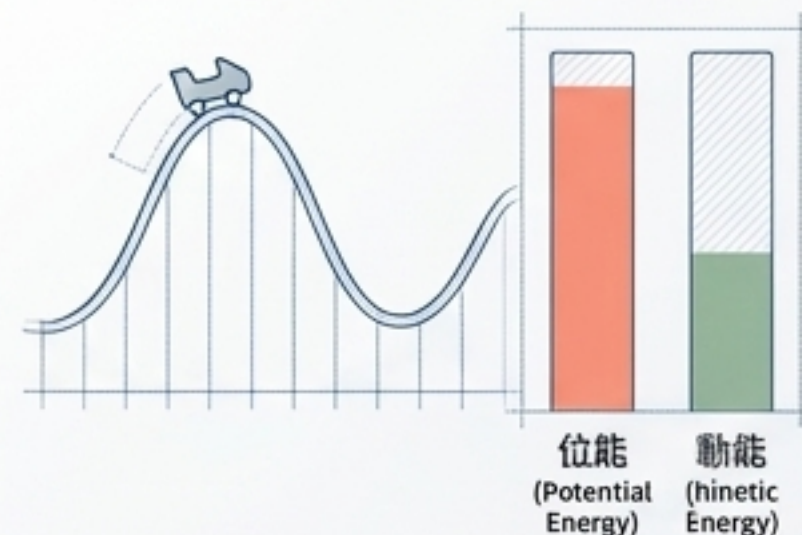
教學互動模組矩陣：理化篇

將「看不見」的現象可視化



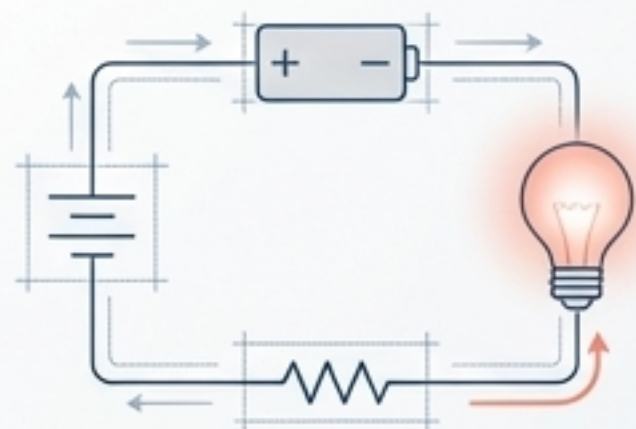
物質與粒子

- **溫度控制模擬器**：滑桿調整溫度，動態觀察固、液、氣態分子運動速度。
- **原子演化時間軸**：切換道耳頓至現代模型。



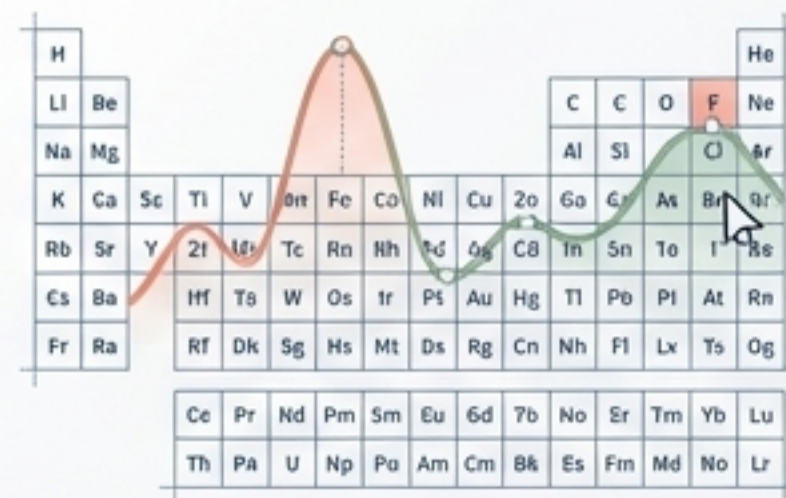
能量與運動

- **過山車模擬**：改變軌道高度，即時連動顯示動能/位能長條圖。
- **功率比較器**：拉動不同重量與距離。



電與磁

- **電流可視化電路板**：拖放電池與電阻，觀察電流流速與燈泡亮度。
- **簡易馬達模擬**：三維旋轉觀察力向量與磁場方向。

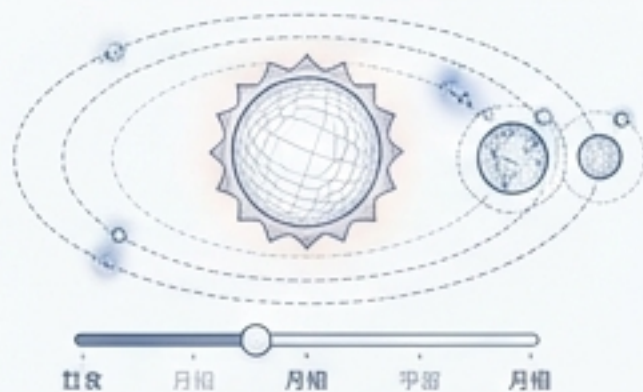


化學規律

- **互動週期表**：滑鼠移入即時繪製熔點、電負度可視化曲線。

教學互動模組矩陣：生科與地科篇

將「大尺度」與「微觀系統」具象化



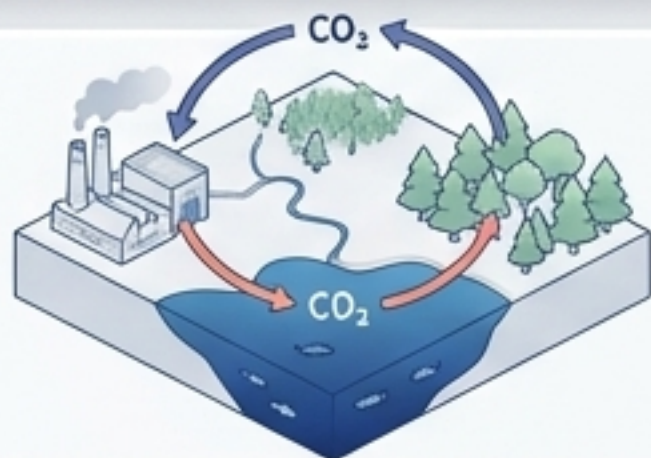
地球與宇宙

- 日地月系統 3D 模型：拖曳觀察日食、月相與三維空間關係。
- 氣壓模擬箱：調整溫濕度觀看鋒面生成。



生物構造

- 人體恆定控制中心：模擬體溫升降，動態展示神經與內分泌的回饋機制。
- 細胞分裂動畫：滑桿精準控制染色體變化階段。



生態與永續

- 碳循環互地圖：點選模擬 CO2 在人類活動、植物、海洋間的流動。
- 食物鏈能量流：點擊生物顯示能量遞減條形動畫。

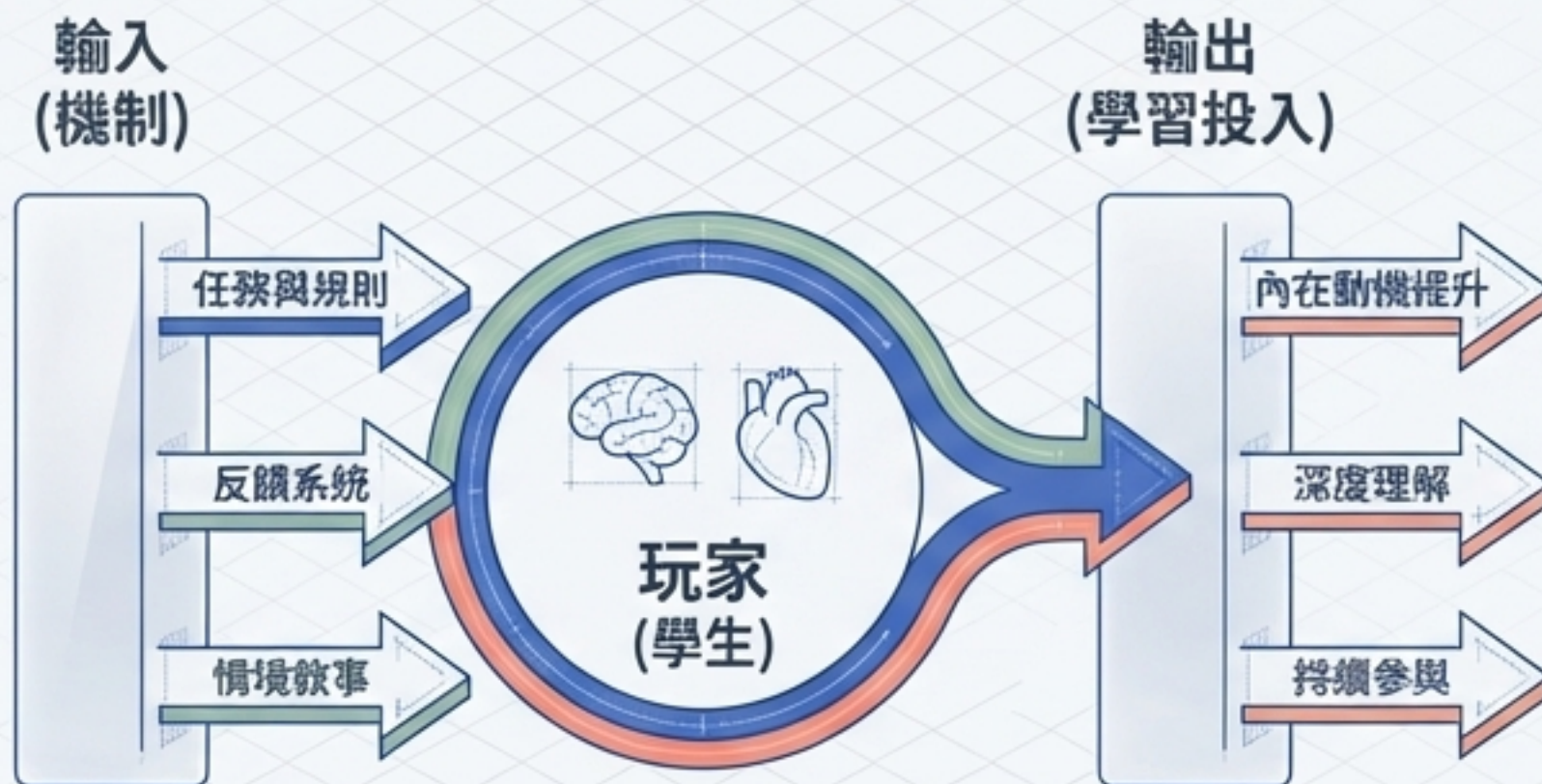
遊戲化引擎：將學習轉化為闖關與挑戰

正向/逆向目標

建構 vs. 摧毀。例如：用放大鏡的焦段「拯救」或「縮小」生物，建立達爾文演化之人擇遊戲。

假想敵與限制

引入虛擬條件敵人（資源枯竭、時間倒數），創造認知衝突與存在感。

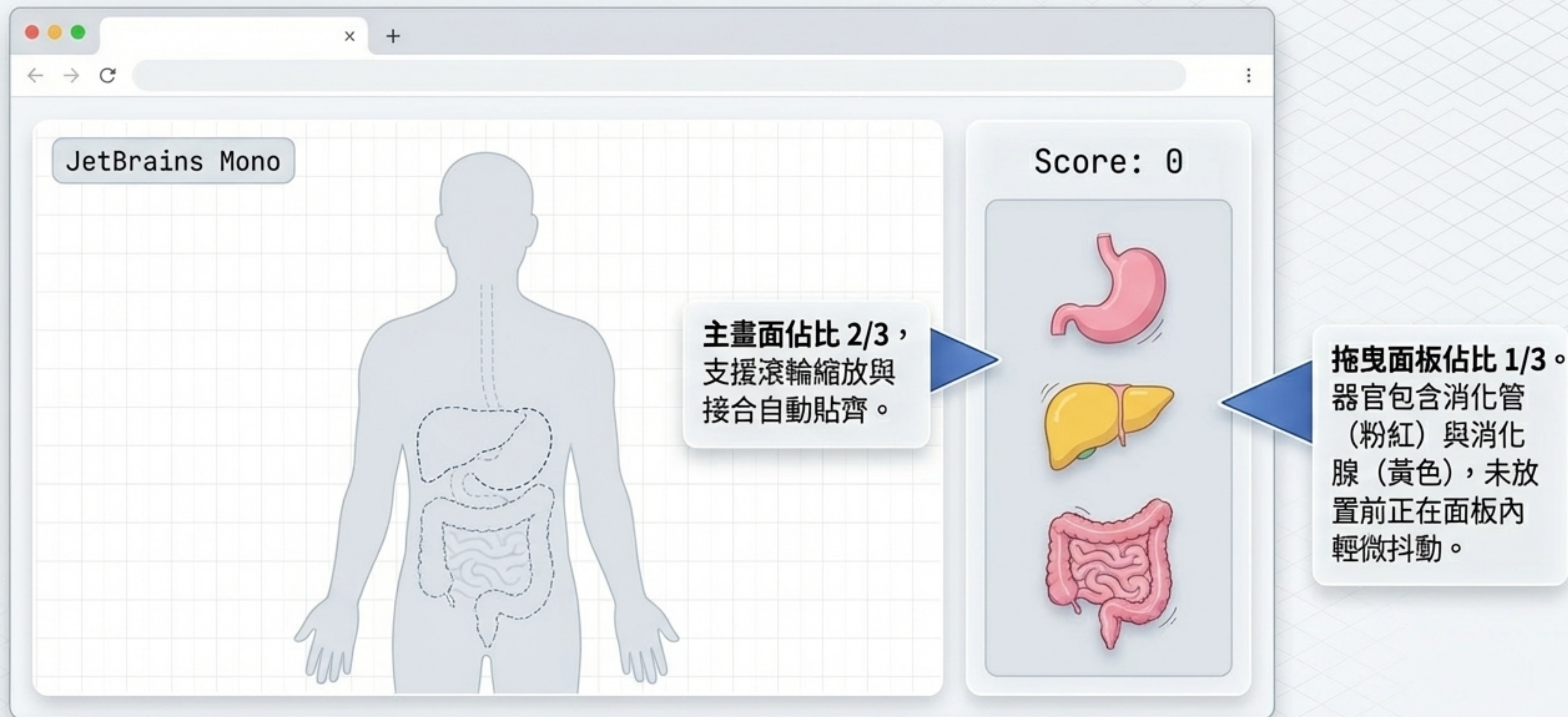


經典改造案例： Quarto 化學版

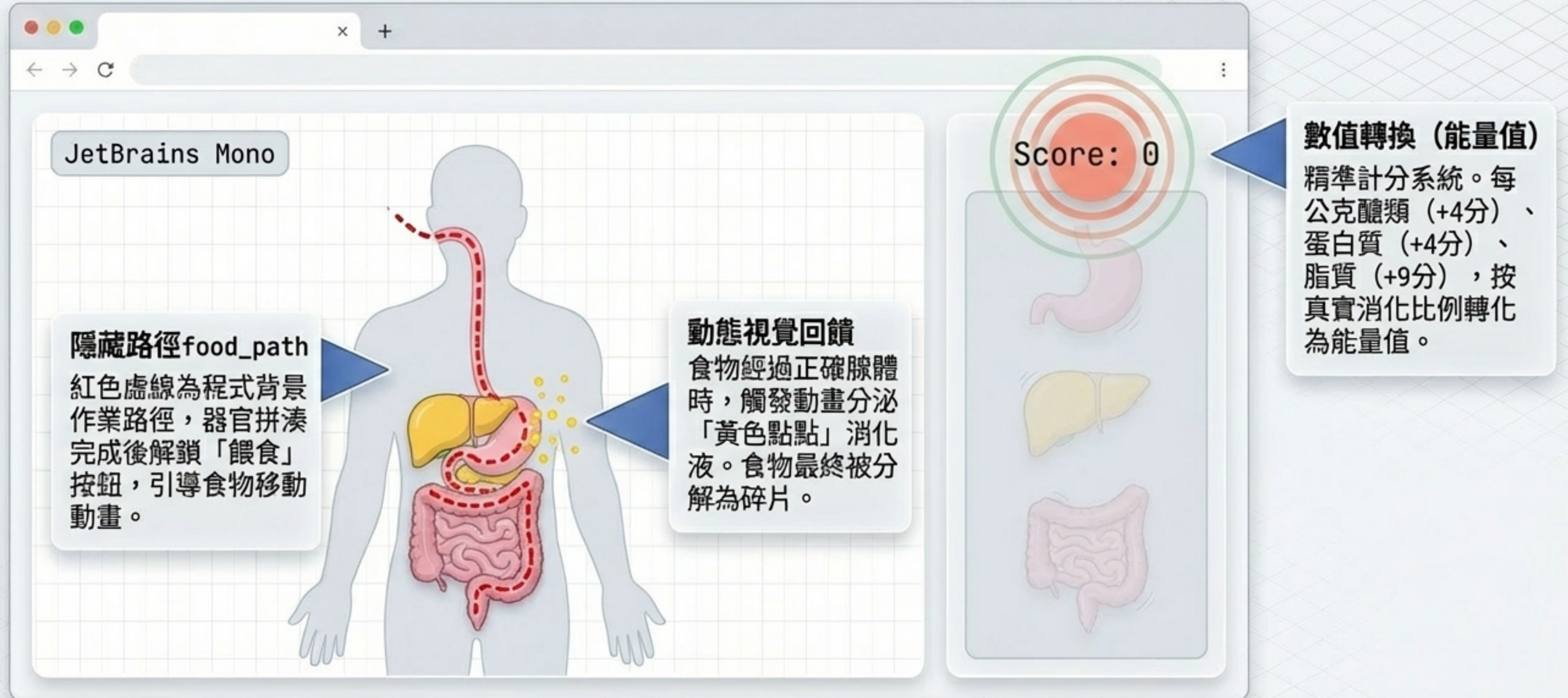


將桌遊 Quarto 的 16 個木頭特徵（高矮/顏色/實心/形狀），轉化為國中 16 種化學元素的 4 種獨特分類特徵，進行四連戰連線對決。

案例解析：消化系統拼圖的 UI/UX 藍圖



隱藏機制與回饋系統設計



Prompt (提示詞) 的結構解剖

- ① 技術限制
"建立互動網頁，需包含 CSS 與 JS，並包裝成 單一個 HTML 檔。"
- ② 響應式與 UX
"支援電腦瀏覽器（滑鼠滾輪縮放/左鍵拖曳）與手機平板（雙指觸控縮放/單指點選）。"
- ③ 版控與輸出
"不需呈現原始碼，提供下載連結即可。依修改累計版號（v0.1 -> v0.11 -> v0.12）。"
- ④ 疊加法 Stacking
"結構式語法，一次生成，發現矛盾後不斷疊加指令，不推翻重來。"

AI 會完美遵循這些底層邏輯，讓教師專注於教學設計。

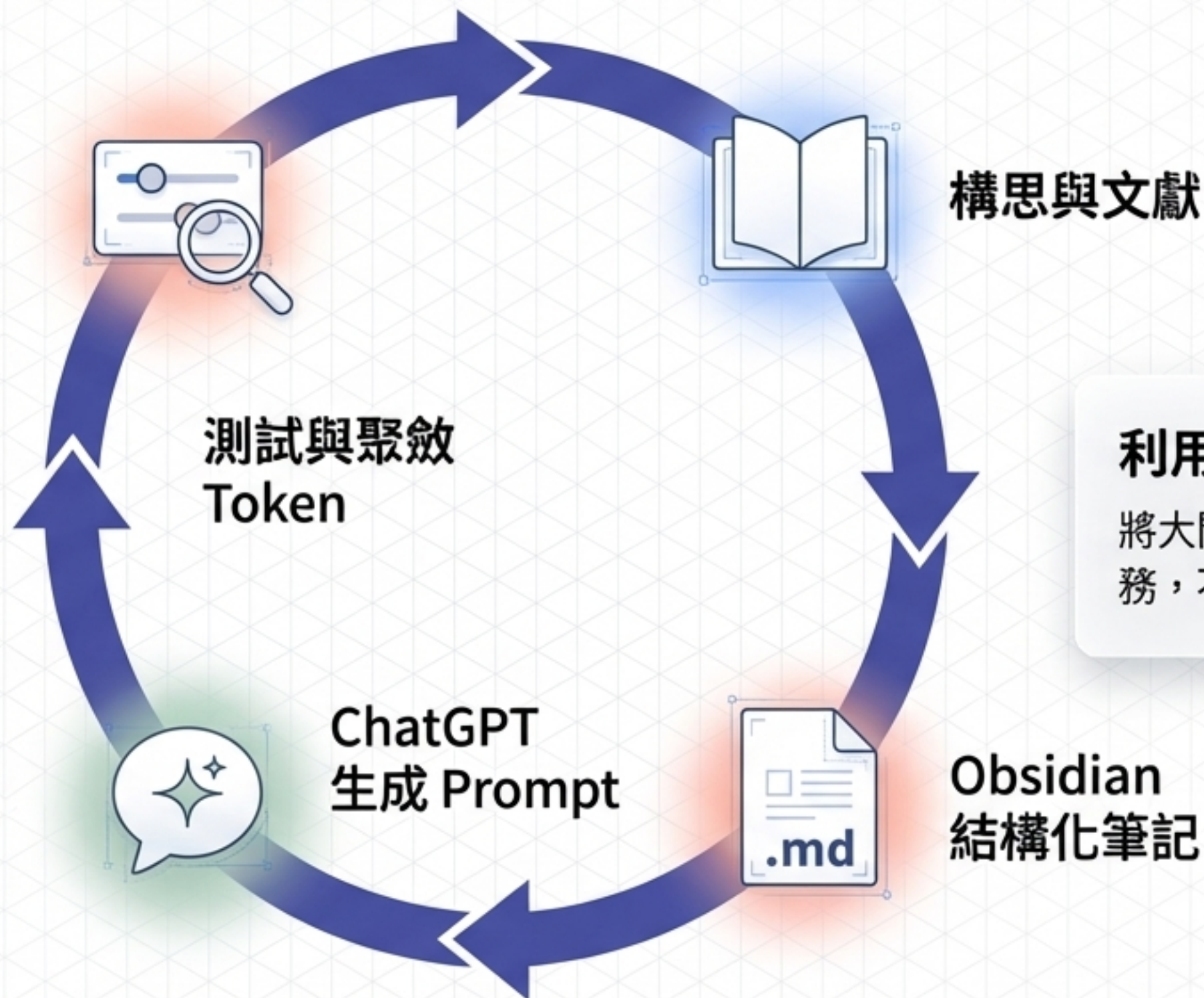
從點子到產品的迭代迴圈

利用 Obsidian 記錄一切

將宏大構思（如螞蟻費洛蒙的種類、分子式、天氣變因）結構化整理為 Markdown 格式。

聚斂再聚斂

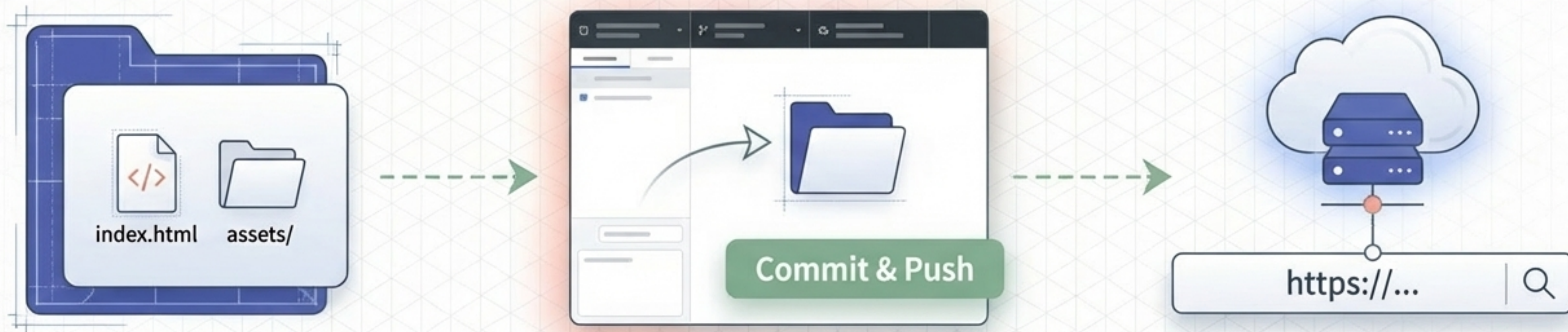
釐清交互作用。先引入模式動物，再根據 AI 的 Token 量限制進行功能整併與介面簡化。



利用工具做工具

將大問題拆解為階段性任務，不斷迭代修正。

零成本部署：讓全世界看到你的教學作品



本地架構準備

準備好單一 `index.html` 與相關素材（SVG 基本圖形、圖層群組）。

GitHub Desktop 同步

透過視覺化軟體一鍵 Commit 與 Push，無需記憶複雜終端機指令。

開啟 GitHub Pages

進入 Repository Settings -> General -> Pages -> 選擇 Branch，立刻取得專屬網址。

使用者導向的設計與數據回饋

導入 GA4 / Plausible

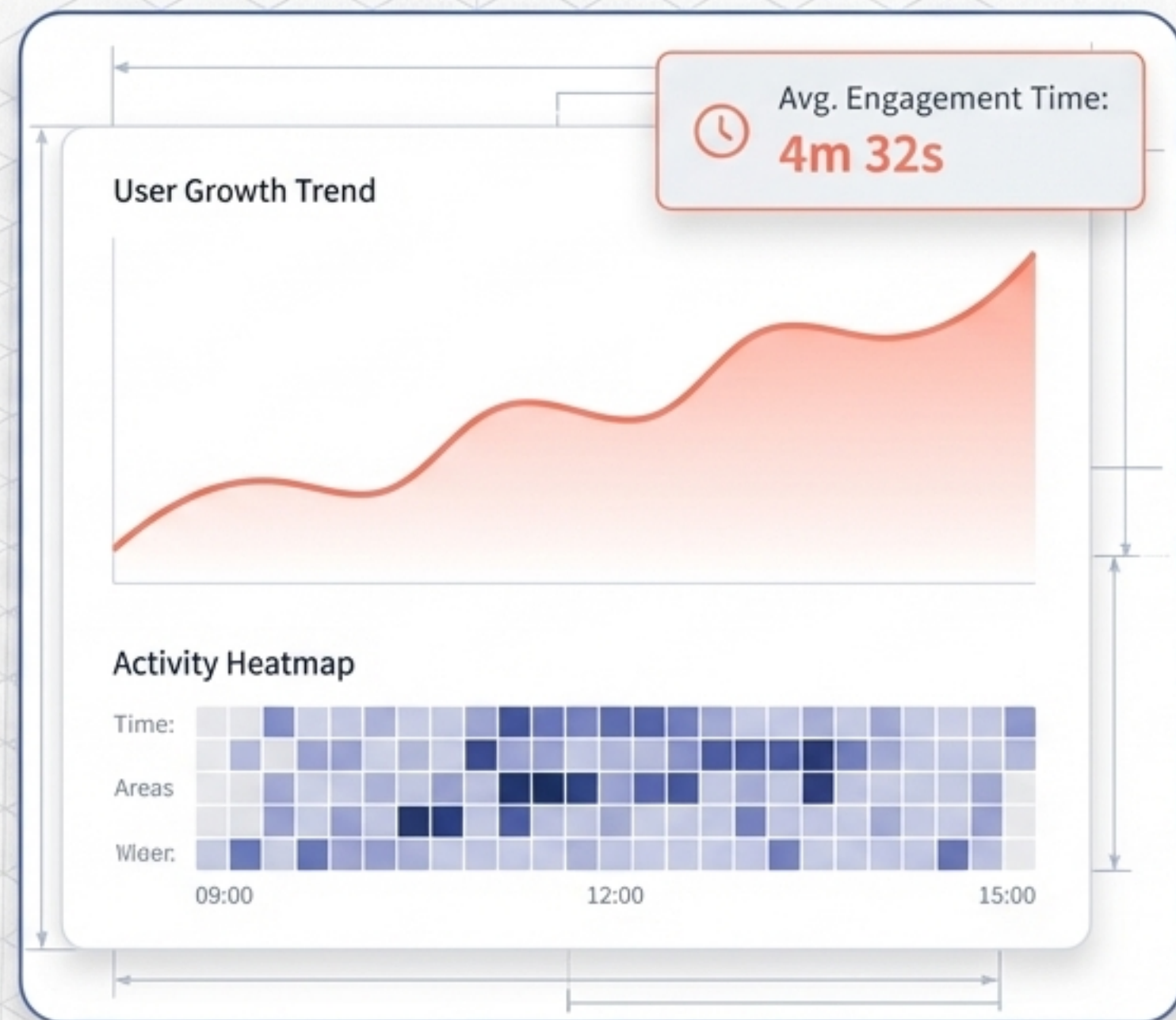
在網頁中嵌入追蹤碼，將直覺轉化為客觀的數位足跡數據。

洞察學習行為

觀察學生在哪些關卡卡住（停留時間過長）、哪些按鈕點擊率最高，藉此反向修正「認知衝突」的難易度。

產品級迭代

教學從此不再是單向盲測，而是基於真實數據的精準體驗優化。





回歸本質：工具的極致，是搞清楚「自己到底要什麼」

技術的門檻已經徹底消失。當「寫出網頁」只需要一句話時，真正考驗的是教師對知識系統的理解力、對學生盲點的洞察力，以及設計「認知衝突」的想像力。

你不再只是內容的傳遞者，你是學習體驗的架構師 (Experience Architect)。